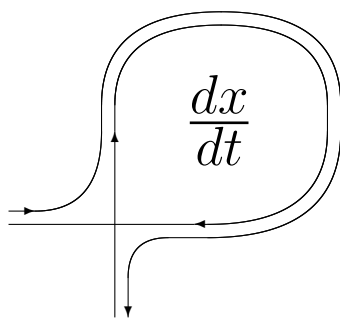




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

N.2, 2026

Электронный журнал,

рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010

ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>

e-mail: jodiff@mail.ru

Интегро-дифференциальные системы

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С НУЛЕВЫМ ОПЕРАТОРОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ И БЫСТРО ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ

Бободжанова М.А.^{*}, Калимбетов Б.Т.^{**}, Сафонов В.Ф.^{***}

Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт»

M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan

bobojanovaMA@mpei.ru ^{*}

bkalimbetov@mail.ru ^{**}

Singsaf@yandex.ru ^{***}

Аннотация. В данной работе метод регуляризации С.А. Ломова обобщается на нелинейные интегро-дифференциальные уравнения с нулевым оператором дифференциальной части, с быстро изменяющимся ядром и с быстро осциллирующей правой частью. Производится регуляризация таких уравнений с помощью спектра предельного оператора эквивалентной дифференциальной системы. Показывается, что нелинейность играет существенную роль при выделении существенно особых сингулярностей в решении данной задачи. При наличии только внутреннего резонанса между собственными значениями быстро осциллирующей неоднородности и отсутствии внешнего резонанса со спектральным значением интегрального оператора существенно особые сингулярности выделяются спектральным значением и спектром осциллирующей неоднородности. Развивается алгоритм построения регуляризованных (по Ломову) асимптотических решений. Обсуждается вопрос о существовании такой асимптотики, так как при наличии произвольной нелинейности в

задаче такая асимптотика может не существовать, что наглядно демонстрируется на приводимом в работе примере.

Ключевые слова: сингулярно возмущенные интегро-дифференциальные уравнения, регуляризация, нулевой оператор дифференциальной части, резонансы, разрешимость итерационных задач.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-21-00661).

1 Введение

В данной работе метод регуляризации С.А. Ломова [1-2] обобщается на интегро-дифференциальные уравнения с быстро изменяющимся ядром и с быстро осциллирующей правой частью:

$$\varepsilon \frac{dy}{dt} = \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \mu(\theta) d\theta} K(t, s) y(s, \varepsilon) ds + h(t) \cos \frac{\beta(t)}{\varepsilon} + \varepsilon f(y, t), \quad (1)$$

$$y(0, \varepsilon) = y^0, \quad t \in [0, T].$$

При этом в (1) отсутствует линейный оператор дифференциальной части. Линейные задачи такого типа изучались Бободжанов М.А. и Сафоновым В.Ф. (см, например, [4-10]). Как будет показано ниже, сингулярности в решении уравнения (1) описываются только спектральными значениями ядра и быстро осциллирующей неоднородности. Однако влияние нулевого оператора дифференциальной части приводит к тому, что в первом приближении асимптотика решения рассматриваемой задачи не будет содержать функций пограничного слоя, а сам предельный оператор будет вырожденным (но не нулевым). В этом случае условия разрешимости соответствующих итерационных задач, как и в линейном случае, будут иметь форму не дифференциальных (как это было в задачах с ненулевым оператором дифференциальной части), а интегро-дифференциальных уравнений, и нелинейность играет существенную роль в формировании этих уравнений. При наличии нелинейности могут возникать так называемые резонансы, которые значительно усложняют разработку соответствующего алгоритма метода регуляризации. В данной работе мы рассматриваем задачу при наличии только внутреннего резонанса, обусловленного спектром быстро осциллирующей неоднородности. Предполагается, что исследование альтернативного варианта (более сложной проблемы резонанса) будет проведено в будущем. И наконец, отметим, что выбор в правой части уравнения (1) быстро осциллирующего косинуса сделан

ради упрощения проводимых ниже выкладок. Развиваемый алгоритм легко переносится и на случай любой быстро осциллирующей неоднородности.

Задача (1) рассматривается при следующих условиях:

- 1) $\mu(t), \beta'(t), h(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{R})$, $K(t, s) \in C^\infty(0 \leq s \leq t \leq T, \mathbb{R})$;
- 2) $\mu(t) < 0, \beta'(t) > 0 \quad \forall t \in [0, T]$;
- 3) $f(y, t)$ является полиномом, т.е.

$$f(y, t) = \sum_{m=0}^N f_m(t) y^m$$

с коэффициентами $f_m(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{R})$, $m = \overline{0, N}$, $N < \infty$.

В отличие от линейного случая, в правой части задачи (1) отсутствует неоднородность $g(t)$ (без коэффициента ε). Ее наличие в задаче (1) повлекло бы за собой появление в асимптотическом решении членов с отрицательными степенями параметра ε , а в нелинейном случае существовало бы бесчисленное множество таких степеней, и соответствующее формальное асимптотическое решение имело бы форму ряда Лорана. Это сделало бы разработку алгоритма для асимптотических решений проблематичной; поэтому в данной главе, желая остаться в рамках асимптотических решений типа ряда Тейлора, неоднородность $g(t)$ (без коэффициента ε) исключена.

Переходя к разработке алгоритма, отметим, что на протяжении всей работы вектор-столбцы записываются в фигурных скобках, а векторы-строки — в обычных скобках.

2 Эквивалентная интегро-дифференциальная система и ее регуляризация

Введем новую неизвестную функцию

$$z = \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \mu(\theta) d\theta} K(t, s) y(s, \varepsilon) ds.$$

Дифференцируя ее по t , получим

$$\frac{dz}{dt} = K(t, t) y + \frac{\mu(t)}{\varepsilon} \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \mu(\theta) d\theta} K(t, s) y(s, \varepsilon) ds +$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \mu(\theta) d\theta} \frac{\partial K(t, s)}{\partial t} y(s, \varepsilon) ds \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow & \quad \varepsilon \frac{dz}{dt} = \mu(t)z + \varepsilon K(t, t)y + \varepsilon \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \mu(\theta) d\theta} \frac{\partial K(t, s)}{\partial t} y(s, \varepsilon) ds.
 \end{aligned}$$

Вместо (1) получаем систему

$$\begin{aligned}
 \varepsilon \frac{dw}{dt} &= A(t)w + \varepsilon A_1(t)w + \varepsilon \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \mu(\theta) d\theta} G(t, s)w(s, \varepsilon) ds + \\
 &+ H(t, \varepsilon) + \varepsilon F(w, t), w(0, \varepsilon) = w^0 \equiv \{y^0, 0\}
 \end{aligned} \tag{2}$$

где $w = \{y, z\}$, $F(w, t) = \{f(y, t), 0\}$, $H(t, \varepsilon) = \{h(t) \cos \frac{\beta(t)}{\varepsilon}, 0\}$, и матрицы $A(t)$, $A_1(t)$, $G(t, s)$ имеют вид

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \mu(t) \end{pmatrix}, A_1(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ K(t, t) & 0 \end{pmatrix}, G(t, s) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{\partial K(t, s)}{\partial t} & 0 \end{pmatrix}.$$

Для удобства обозначим $\lambda_1(t) = -i\beta'(t)$, $\lambda_2(t) = +i\beta'(t)$, $\lambda_3(t) = \mu(t)$. Следует отметить, что задаче (2) возникают резонансы между спектральными значениями $\lambda_1(t) \equiv -i\beta'(t)$, $\lambda_2(t) \equiv +i\beta'(t)$ и $\lambda_3(t) \equiv \mu(t)$, т.е. для всех $t \in [0, T]$ выполняются тождества ($m = (m_1, m_2, m_3)$ – мультииндекс, $|m| = m_1 + m_2 + m_3$):

$$\begin{aligned}
 (m, \lambda(t)) &\equiv m_1 \lambda_1(t) + m_2 \lambda_2(t) + m_3 \lambda_3(t) \equiv 0, |m| \geq 2, \\
 (m, \lambda(t)) &\equiv m_1 \lambda_1(t) + m_2 \lambda_2(t) + m_3 \lambda_3(t) \equiv \lambda_j(t), \\
 |m| &\geq 2, j = \overline{1, 3}.
 \end{aligned} \tag{20}$$

Однако, поскольку $\lambda_1(t)$ и $\lambda_2(t)$ являются чисто мнимыми функциями, а $\lambda_3(t)$ – действительная функция, мы получаем следующие наборы резонансных мультииндексов:

$$\begin{aligned}
 \Gamma_1 &= \{(s+1, s, 0), s \geq 1\} \cup \{(s+1, s, 1), s \geq 0\}, \\
 \Gamma_2 &= \{(s, s+1, 0), s \geq 1\} \cup \{(s, s+1, 1), s \geq 0\}
 \end{aligned}$$

с мультииндексами из Γ_1 , удовлетворяющими соотношению $(m, \lambda(t)) \equiv \lambda_1(t)$, $|m| \geq 2$, и мультииндексами из Γ_2 , удовлетворяющими соотношению $(m, \lambda(t)) \equiv \lambda_2(t)$, $|m| \geq 2$ (здесь s – целое число). Введем регуляризующие переменные (см. [1])

$$\tau_j = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_j(\theta) d\theta \equiv \frac{\psi_j(t)}{\varepsilon}, j = \overline{1, 3}$$

и рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{aligned} \varepsilon \frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial \tilde{w}}{\partial \tau_j} - A(t) \tilde{w} - \\ - \varepsilon \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \lambda_3(\theta) d\theta} G(t, s) \tilde{w}(s, \frac{\psi(s)}{\varepsilon}, \varepsilon) ds - \varepsilon A_1(t) \tilde{w} = \\ = H(t, \tau) + \varepsilon F(\tilde{w}, t), \quad \tilde{w}(t, \tau, \sigma, \varepsilon)|_{t=0, \tau=0} = w^0 \end{aligned} \quad (2')$$

где $H(t, \tau) = \{\frac{h(t)}{2}(e^{\tau_1} \sigma_1 + e^{\tau_2} \sigma_2), 0\}$, $\sigma_1 = e^{-\frac{i}{\varepsilon} \beta(0)}$, $\sigma_2 = e^{+\frac{i}{\varepsilon} \beta(0)}$, для функции $\tilde{w} = \tilde{w}(t, \tau, \sigma, \varepsilon)$, где $\tau = (\tau_1, \tau_2, \tau_3)$, $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3)$. Очевидно, что если $\tilde{w} = \tilde{w}(t, \tau, \sigma, \varepsilon)$ является решением задачи (2'), то векторная функция $w = \tilde{w}(t, \frac{\psi(t)}{\varepsilon}, \sigma, \varepsilon)$ является точным решением задачи (2); следовательно, задача (2') является расширенной по отношению к задаче (2). Однако задачу (2') нельзя считать полностью регуляризованной, поскольку в ней интегральный оператор

$$J\tilde{w} \equiv J\left(\tilde{w}(t, \tau, \varepsilon)|_{t=s, \tau=\frac{\psi(s)}{\varepsilon}}\right) = \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t \lambda_3(\theta) d\theta} G(t, s) \tilde{w}\left(s, \frac{\psi(s)}{\varepsilon}, \varepsilon\right) ds$$

не регуляризован. Для его регуляризации вводим класс $M_\varepsilon = U|_{\tau=\frac{\psi(t)}{\varepsilon}}$, асимптотически инвариантный относительно оператора J (см. [1], с. 62]). В качестве пространства U возьмем пространство векторных функций, представимых суммами вида

$$\begin{aligned} w(t, \tau, \sigma) = \\ = w_0(t, \sigma) + \sum_{j=1}^3 w_j(t, \sigma) e^{\tau_j} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_w}^* w^{(m)}(t, \sigma) e^{(m, \tau)}, \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} w_j(t, \sigma), w^{(m)}(t, \sigma) \in C^\infty([0, T], \mathbb{C}^2), \\ j = \overline{0, 3}, \quad 2 \leq |m| \leq N_w \end{aligned}$$

где (*) над суммой означает, что в ней нет членов с $|m| \geq 2$, удовлетворяющих резонансным соотношениям (2₀). Покажем, что класс M_ε , асимптотически инвариантен относительно оператора J . Для этого необходимо показать, что образ $Jw(t, \tau)$ на функциях вида (3) может быть представлен в виде ряда

$$Jw(t, \tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k \left(\sum_{j=1}^3 w_k(t) e^{\tau_j} + w_k^{(0)}(t) \right) \Big|_{\tau=\frac{\psi(t)}{\varepsilon}}$$

асимптотически сходящегося к Jw (при $\varepsilon \rightarrow +0$) равномерно относительно $t \in [0, T]$. Подставляя (3) в $Jw(t, \tau)$, получаем

$$\begin{aligned} Jw(t, \tau) = & e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t G(t, s) w_0(s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s \lambda_3(\theta) d\theta} ds + \\ & + \sum_{j=1}^2 e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t G(t, s) w_j(s) e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s (\lambda_j(\theta) - \lambda_3(\theta)) d\theta} ds + \\ & + e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t G(t, s) w_3(s) ds + \\ & + \sum_{|m| \geq 2}^* e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t G(t, s) w^{(m)}(s) e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s [(m, \lambda(\theta)) - \lambda_3(\theta)] d\theta} ds. \end{aligned}$$

Применив операцию интегрирования по частям, будем иметь

$$\begin{aligned} J_0(t, \varepsilon) = & \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t \frac{G(t, s) w_0(s)}{-\lambda_3(s)} de^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s \lambda_3(\theta) d\theta} = \\ = & \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \left[\frac{G(t, s) w_0(s)}{-\lambda_3(s)} e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s \lambda_3(\theta) d\theta} \Big|_{s=0}^{s=t} - \right. \\ & \left. - \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial s} \frac{G(t, s) w_0(s)}{-\lambda_3(s)} \right) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s \lambda_3(\theta) d\theta} ds \right] = \\ = & \varepsilon \left[\frac{G(t, t) w_0(t)}{-\lambda_3(t)} - \frac{G(t, 0) w_0(0)}{-\lambda_3(0)} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \right] - \\ & - \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial s} \frac{G(t, s) w_0(s)}{-\lambda_3(s)} \right) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s \lambda_3(\theta) d\theta} ds. \end{aligned}$$

Продолжая этот процесс далее, получим

$$J_0(t, \varepsilon) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \varepsilon^{\nu+1} [(I_0^\nu(G(t, s) w_1(s)))_{s=t} -$$

$$-(I_0^\nu(G(t, s)w_1(s)))_{s=0}e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta}]$$

где

$$\begin{aligned} I_0^0 &= \frac{1}{-\lambda_3(s)}, \quad I_0^\nu = \frac{1}{-\lambda_3(s)} \frac{\partial}{\partial s} I_0^{\nu-1}, \quad (\nu \geq 1); \\ J_j(t, \varepsilon) &= \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \int_0^t \frac{G(t, s)w_j(s)}{\lambda_j(s) - \lambda_3(s)} de^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^s(\lambda_j(\theta) - \lambda_3(\theta))d\theta} = \\ &= \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \left[\frac{G(t, s)w_j(s)}{\lambda_j(s) - \lambda_3(s)} e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^s(\lambda_j(\theta) - \lambda_3(\theta))d\theta} \right]_{s=0}^{s=t} - \\ &- \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial s} \frac{G(t, s)w_j(s)}{\lambda_j(s) - \lambda_3(s)} \right) e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^s(\lambda_j(\theta) - \lambda_3(\theta))d\theta} ds = \\ &= \varepsilon \left[\frac{G(t, t)w_j(t)}{\lambda_j(t) - \lambda_3(t)} e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_j(\theta)d\theta} - \frac{G(t, 0)w_j(0)}{\lambda_j(0) - \lambda_3(0)} e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \right] - \\ &- \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial s} \frac{G(t, s)w_j(s)}{\lambda_j(s) - \lambda_3(s)} \right) e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^s(\lambda_j(\theta) - \lambda_3(\theta))d\theta} ds. \end{aligned}$$

В результате многократного интегрирования по частям приходим к ряду

$$\begin{aligned} J_j(t, \varepsilon) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} \varepsilon^{\nu+1} \left[(I_j^\nu(G(t, s)w_j(s)))_{s=t} e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_j(\theta)d\theta} - \right. \\ &- \left. (I_j^\nu(G(t, s)w_j(s)))_{s=0} e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \right], \\ I_j^0 &= \frac{1}{\lambda_j(s) - \lambda_3(s)}, \quad I_j^\nu = \frac{1}{\lambda_j(s) - \lambda_3(s)} \frac{\partial}{\partial s} I_j^{\nu-1}, \quad j = 1, 2, \quad (\nu \geq 1). \end{aligned}$$

Аналогично получаем:

$$\begin{aligned} J_m(t, \varepsilon) &= \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \int_0^t \frac{G(t, s)w^{(m)}(s)}{(m, \lambda(s)) - \lambda_3(s)} de^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^s((m, \lambda(\theta)) - \lambda_3(\theta))d\theta} = \\ &= \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^t\lambda_3(\theta)d\theta} \left[\frac{G(t, s)w^{(m)}(s)}{(m, \lambda(s)) - \lambda_2(s)} e^{\frac{1}{\varepsilon}\int_0^s((m, \lambda(\theta)) - \lambda_3(\theta))d\theta} \right]_{s=0}^{s=t} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & - \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial s} \frac{G(t, s) w^{(m)}(s)}{(m, \lambda(s)) - \lambda_3(s)} \right) e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s ((m, \lambda(\theta)) - \lambda_3(\theta)) d\theta} ds \Bigg] = \\
 & = \varepsilon \left[\frac{G(t, t) w^{(m)}(t)}{(m, \lambda(t)) - \lambda_3(t)} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t (m, \lambda(\theta)) d\theta} - \frac{G(t, 0) w^{(m)}(0)}{(m, \lambda(0)) - \lambda_2(0)} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \right] - \\
 & - \varepsilon e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial s} \frac{G(t, s) w^{(m)}(s)}{(m, \lambda(s)) - \lambda_3(s)} \right) e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s ((m, \lambda(\theta)) - \lambda_3(\theta)) d\theta} ds, \\
 & J_m(t, \varepsilon) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \varepsilon^{\nu+1} \left[\left(I_m^\nu(G(t, s) w^{(m)}(s)) \right)_{s=t} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t (m, \lambda(\theta)) d\theta} - \right. \\
 & \left. - \left(I_m^\nu(G(t, s) w^{(m)}(s)) \right)_{s=0} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \right], \\
 & I_m^0 = \frac{1}{(m, \lambda(s)) - \lambda_3(s)}, \quad I_m^\nu = \frac{1}{(m, \lambda(s)) - \lambda_3(s)} \frac{\partial}{\partial s} I_m^{\nu-1}
 \end{aligned}$$

$2 \leq |m| \leq N_w, (\nu \geq 1)$. Здесь учтено, что в пространстве U нет резонансных экспонент, поэтому знаменатели $(m, \lambda(t) - \lambda_3(t)) \neq 0, |m| \geq 2$ на отрезке $[0, T]$.

Следовательно, образ оператора J на элементе (3) пространства U может быть представлен в виде ряда

$$\begin{aligned}
 Jw(t, \tau) & = e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \int_0^t G(t, s) w_3(s) ds + \\
 & + \sum_{\nu=0}^{\infty} \varepsilon^{\nu+1} (-1)^\nu \left[\left(I_0^\nu(G(t, s) w_0(s)) \right)_{s=t} - \right. \\
 & \left. - \left(I_0^\nu(G(t, s) w_0(s)) \right)_{s=0} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^s \lambda_3(\theta) d\theta} \right] + \\
 & + \sum_{j=1}^2 \sum_{\nu=0}^{\infty} (-1)^\nu \varepsilon^{\nu+1} \left[\left(I_j^\nu(G(t, s) w_1(s)) \right)_{s=t} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_j(\theta) d\theta} - \right. \\
 & \left. - \left(I_j^\nu(G(t, s) w_1(s)) \right)_{s=0} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \right] +
 \end{aligned}$$

$$+ \sum_{2 \leq |m| \leq N_w}^* \sum_{\nu=0}^{\infty} (-1)^{\nu} \varepsilon^{\nu+1} \left[\left(I_m^{\nu}(G(t, s)w^{(m)}(s)) \right)_{s=t} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t (m, \lambda(\theta)) d\theta} - \right. \\ \left. - \left(I_m^{\nu}(G(t, s)w^{(m)}(s)) \right)_{s=0} e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_0^t \lambda_3(\theta) d\theta} \right].$$

Легко показать (см., например, [3], стр. 291-294), что этот ряд асимптотически сходится при $\varepsilon \rightarrow +0$ к $Jw(t, \tau)$ (равномерно по $t \in [0, T]$). Это означает, что класс M_{ε} асимптотически инвариантен (при $\varepsilon \rightarrow +0$) относительно оператора J .

Введем операторы $R_{\nu} : U \rightarrow U$, действующие на каждый элемент $y(t, \tau) \in U$ вида (3) согласно закону:

$$R_0 w(t, \tau) = e^{\tau_3} \int_0^t G(t, s) w_3(s) ds, \\ R_1 w(t, \tau) = \left[\left(I_0^0(G(t, s)w_0(s)) \right)_{s=t} - \left(I_0^0(G(t, s)w_0(s)) \right)_{s=0} e^{\tau_3} \right] + \\ + \sum_{j=1}^2 \left[\left(I_j^0(G(t, s)w_1(s)) \right)_{s=t} e^{\tau_j} - \left(I_j^0(G(t, s)w_1(s)) \right)_{s=0} e^{\tau_3} \right] + \\ + \sum_{N_w \geq |m| \geq 2}^* \left[\left(I_m^0(G(t, s)w^{(m)}(s)) \right)_{s=t} e^{(m, \tau)} - \right. \\ \left. - \left(I_m^0(G(t, s)w^{(m)}(s)) \right)_{s=0} e^{\tau_3} \right], \quad (4) \\ R_{\nu+1} w(t, \tau) = \\ = (-1)^{\nu} \left[\left(I_0^{\nu}(G(t, s)w_0(s)) \right)_{s=t} - \left(I_0^{\nu}(G(t, s)w_0(s)) \right)_{s=0} e^{\tau_3} \right] + \\ + \sum_{j=1}^2 (-1)^{\nu} \left[\left(I_j^{\nu}(G(t, s)w_1(s)) \right)_{s=t} e^{\tau_j} - \left(I_j^{\nu}(G(t, s)w_1(s)) \right)_{s=0} e^{\tau_3} \right] + \\ + \sum_{N_w \geq |m| \geq 2}^* (-1)^{\nu} \left[\left(I_m^{\nu}(G(t, s)w^{(m)}(s)) \right)_{s=t} e^{(m, \tau)} - \right. \\ \left. - \left(I_m^{\nu}(G(t, s)w^{(m)}(s)) \right)_{s=0} e^{\tau_3} \right], \quad \nu \geq 1.$$

Тогда образ $Jw(t, \tau)$ можно записать в форме

$$Jw(t, \tau) = R_0 w(t, \tau) + \sum_{m=0}^{\infty} \varepsilon^{m+1} R_{m+1} w(t, \tau) \quad (5)$$

где $\tau = \frac{\psi(t)}{\varepsilon}$. Теперь расширение оператора J на рядах

$$\tilde{w}(t, \tau, \varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(t, \tau) \quad (6)$$

с коэффициентами $w_k(t, \tau) \in U, k \geq 0$ можно определить следующим образом.

Определение 1. Формальным расширением $\tilde{J}$ оператора J на рядах вида (6) назовем оператор

$$\tilde{J}\tilde{w}(t, \tau, \varepsilon) \stackrel{def}{=} \sum_{\nu=0}^{\infty} \varepsilon^{\nu} \sum_{s=0}^{\nu} R_{\nu-s} w_s(t, \tau). \quad (7)$$

Несмотря на то, что расширение $\tilde{J}$ оператора J определено формально, его вполне можно использовать для построения асимптотического решения конечного порядка ε . Теперь легко записать регуляризованную по отношению к (2') задачу:

$$\begin{aligned} \varepsilon \frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial \tilde{w}}{\partial \tau_j} - A(t) \tilde{w} - \varepsilon A_1(t) \tilde{w} - \varepsilon \tilde{J} \tilde{w} = \\ = H(t, \tau) + \varepsilon F(\tilde{w}, t), \tilde{w}(t, \tau, \sigma, \varepsilon)|_{t=0, \tau=0} = w^0 \end{aligned} \quad (8)$$

где $\tilde{J}$ — оператор (7).

3 Разрешимость итерационных задач

Подставляя ряд (7) в (8) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε , получим следующие итерационные задачи:

$$L_0 w_0(t, \tau) \equiv \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial w_0}{\partial \tau_j} - A(t) w_0 = \begin{pmatrix} \frac{h(t)}{2} \sigma_1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\tau_1} + \begin{pmatrix} \frac{h(t)}{2} \sigma_2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\tau_2}, \quad (9_0)$$

$$w_0(0, 0) = w^0;$$

$$L_0 w_1(t, \tau) = -\frac{\partial w_0}{\partial t} + A_1(t) w_0 + F(w_0, t) + R_0 w_0, \quad w_1(0, 0) = 0; \quad (9_1)$$

$$L_0 w_2(t, \tau) = -\frac{\partial w_1}{\partial t} + A_1(t) w_1 + \left(\frac{\partial F(w_0, t)}{\partial t} w_1 \right) + R_0 w_1 + R_1 w_0, \quad (9_2)$$

$$w_2(0, 0) = 0;$$

...

$$L_0 w_k(t, \tau) = -\frac{\partial w_{k-1}}{\partial t} + A_1(t)w_{k-1} + P_k(w_0, \dots, w_{k-1}, t) +$$

$$+ R_0 w_{k-1} + R_1 w_{k-2} + \dots + R_k w_0, \quad w_k(0, 0) = 0, \quad k \geq 1 \quad (9_k)$$

где $P_k(w_0, \dots, w_{k-1}, t)$ является некоторым многочленом от $w_0, \dots, w_{k-1}$, линейным относительно w_{k-1} .

Отметим, что системы (9_{k+1}) имеют вид

$$L w_{k+1}(t, \tau) = -\frac{\partial w_k}{\partial t} + P_k(w_0, \dots, w_k, t) + R_{k+1}w_0 + \dots + R_1 w_k, \quad k \geq 0 \quad (9_{k+1})$$

где $w_0(t, \tau), \dots, w_k(t, \tau)$ являются решениями предыдущих задач $(9_0), \dots, (9_k)$ в пространстве U . Правая часть этой системы:

$$v(t, \tau) \equiv -\frac{\partial w_k}{\partial t} + P_k(w_0, \dots, w_k, t) + R_{k+1}w_0 + \dots + R_1 w_k$$

может не принадлежать пространству U , поскольку векторная функция $v(t, \tau)$ может содержать резонансные экспоненты $e^{(m, \tau)}$ с мультииндексами $m \in \bigcup_{j=1}^2 \Gamma_j$, и, следовательно, правая часть системы (9_{k+1}) принадлежит, в общем случае, пространству V векторных функций $y(t, \tau)$, представленных суммами

$$y(t, \tau, \sigma) = y_0(t) + \sum_{i=1}^2 y_i(t) e^{\tau_i} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_z} y^m(t) e^{(m, \tau)},$$

$$y_i(t), y^m(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{C}^2), \quad 2 \leq |m| \leq N_y$$

которые могут содержать резонансные экспоненты. Тогда, согласно известной теории (см. [1], с. 234), необходимо вложить $v(t, \tau) \rightarrow v^\wedge(t, \tau)$ в пространство U . Делается это следующим образом.

Будем обозначать через $\hat{w}(t, \tau)$ (или $w^\wedge(t, \tau)$) сужение элемента $w(t, \tau) \in V$ при $\tau = \frac{\psi(t)}{\varepsilon}$, т.е. $\hat{w}(t, \tau) \equiv w(t, \tau)|_{\tau = \frac{\psi(t)}{\varepsilon}}$, и зададим отображение $\wedge : y(t, \tau) \rightarrow \hat{y}(t, \tau)$.

Операция $\wedge$, отображающая пространство V в пространство U , сопоставляющая каждому элементу $y(t, \tau)$ пространства V элемент $\hat{y}(t, \tau)$ такой, что $\hat{y}(t, \tau) \equiv y(t, \tau)|_{\tau = \frac{\psi(t)}{\varepsilon}}$, называется *операцией вложения пространства V в пространство U* . Например, члены пространства V с экспонентами $e^{(s+1)\tau_1 + s\tau_2}$, $e^{s\tau_1 + (s+1)\tau_2}$ являются резонансными, и их вложения являются членами с экспонентами первого измерения e^{τ_1}, e^{τ_2} , поскольку $(e^{(s+1)\tau_1 + s\tau_2})^\wedge =$

$e^{\tau_1}, (e^{s\tau_1+(s+1)\tau_2})^\wedge = e^{\tau_2}$. Вложим правые части всех итерационных задач (9_k) в пространство U , т.е. заменим задачи U задачами

$$\begin{aligned} L_0 w_0(t, \tau) &\equiv \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial w_0}{\partial \tau_j} - A(t) w_0 = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{h(t)}{2} \sigma_1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\tau_1} + \begin{pmatrix} \frac{h(t)}{2} \sigma_2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\tau_2}, \quad w_0(0, 0) = w^0; \end{aligned} \quad (\bar{9}_0)$$

$$\begin{aligned} L_0 w_1(t, \tau) &= -\frac{\partial w_0}{\partial t} + A_1(t) w_0 + F^\wedge(w_0, t) + R_0 w_0, \\ w_1(0, 0) &= 0; \end{aligned} \quad (\bar{9}_1)$$

$$\begin{aligned} L_0 w_2(t, \tau) &= -\frac{\partial w_1}{\partial t} + A_1(t) w_1 + \left(\frac{\partial F(w_0, t)}{\partial t} w_1\right)^\wedge + R_0 w_1 + \\ &+ R_1 w_0, \quad w_2(0, 0) = 0; \end{aligned} \quad (\bar{9}_2)$$

...

$$\begin{aligned} L_0 w_k(t, \tau) &= -\frac{\partial w_{k-1}}{\partial t} + A_1(t) w_{k-1} + P_k^\wedge(w_0, \dots, w_{k-1}, t) + \\ &+ R_0 w_{k-1} + R_1 w_{k-2} + \dots + R_k w_0, \quad w_k(0, 0) = 0, \quad k \geq 1 \end{aligned} \quad (\bar{9}_k)$$

(образы линейных операторов $\frac{\partial}{\partial t}$ и R_k не надо вкладывать в пространство U , поскольку эти операторы действуют из U в U). Такая замена не повлияет на построение асимптотического решения исходной задачи (1), поскольку ряд задач $(\bar{9}_k)$ на сужении $\tau = \frac{\psi(t)}{\varepsilon}$ будет совпадать с рядом задач (9_k) (см. [1], стр. 234–235).

Переходя к формулировке теорем о нормальной и однозначной разрешимости итерационных задач $(\bar{9}_k)$, вычислим собственные векторы $\varphi_j(t)$ и $\chi_j(t)$ матриц $A(t)$ и $A^*(t)$ соответственно. Легко проверить, что они имеют вид

$$\varphi_0(t) = \{1, 0\}, \quad \varphi_3(t) = \left\{ \frac{1}{\mu(t)}, 1 \right\} \equiv \left\{ \frac{1}{\lambda_3(t)}, 1 \right\}, \quad (10)$$

$$\chi_0(t) = \left\{ 1, -\frac{1}{\mu(t)} \right\} \equiv \left\{ 1, -\frac{1}{\lambda_3(t)} \right\}, \quad \chi_3(t) = \{0, 1\};$$

$\varphi_0(t), \varphi_3(t)$ соответствуют собственным значениям $\lambda_0(t) \equiv 0, \lambda_3(t) \equiv \mu(t)$ матрицы $A(t)$, а $\chi_0(t), \chi_3(t)$ соответствуют собственным значениям $\bar{\lambda}_0(t) \equiv 0, \bar{\lambda}_3(t) \equiv \mu(t)$ матрицы $A^*(t)$, соответственно.

Введём скалярное (при каждом $t \in [0, T]$) произведение в пространстве

U :

$$\begin{aligned} \langle y, z \rangle &\equiv \langle y_0(t) + \sum_{i=1}^n y_i(t) e^{\tau_i} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_z}^* y^{(m)}(t) e^{(m, \tau)}, \\ z_0(t) + \sum_{i=1}^n z_i(t) e^{\tau_i} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_w}^* z^{(m)}(t) e^{(m, \tau)} &> \triangleq \\ &\triangleq (y_0(t), z_0(t)) + \sum_{i=1}^n (y_i(t), z_i(t)) + \\ &+ \sum_{2 \leq |m| \leq \min(N_z, N_w)}^* (y^{(m)}(t), z^{(m)}(t)), \end{aligned}$$

где, как и ранее, через $(*, *)$ обозначено обычное скалярное произведение в комплексном пространстве $\mathbb{C}^2$. Каждая из итерационных систем $(\overline{9}_k)$ имеет вид

$$L_0 w(t, \tau) \equiv \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial w}{\partial \tau_j} - A(t)w = P(t, \tau) \quad (11)$$

где $P(t, \tau) = P_0(t) + \sum_{j=1}^3 P_j(t) e^{\tau_j} + \sum_{N_P \geq |m| \geq 2}^* P^{(m)}(t) e^{(m, \tau)} \in U$. Имеет место следующее утверждение.

Теорема 1. Пусть выполняются условия 1) – 3) и $P(t, \tau) \in U$. Для того чтобы система (11) имела решение в U , необходимо и достаточно, чтобы

$$\begin{aligned} \langle P(t, \tau), \chi_j(t) e^{\tau_j} \rangle &\equiv 0 \Leftrightarrow (P_j(t), \chi_j(t)) \equiv 0, \\ j &= 0; 3, \forall t \in [0, T]. \end{aligned} \quad (12)$$

Доказательство. Будем вычислять решение системы (11) в виде суммы (3). Подставляя (3) в (11), получаем равенство

$$\begin{aligned} &\lambda_1(t)w_1(t)e^{\tau_1} + \lambda_2(t)w_2(t)e^{\tau_2} + \lambda_3(t)w_3(t)e^{\tau_3} + \\ &+ \sum_{2 \leq |m| \leq N_w}^* m_1 w^{(m)}(t) e^{(m, \tau)} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_w}^* m_2 w^{(m)}(t) e^{(m, \tau)} - \\ &- A(t)w_1(t)e^{\tau_1} - A(t)w_2(t)e^{\tau_2} - A(t)w_3(t)e^{\tau_3} - \\ &- \sum_{N_w \geq |m| \geq 2}^* A(t)w^{(m)}(t) e^{(m, \tau)} = \end{aligned}$$

$$= P_0(t) + \sum_{j=1}^3 P_j(t)e^{\tau_j} + \sum_{N_P \geq |m| \geq 2}^* P^{(m)}(t)e^{(m,\tau)} \in U.$$

или

$$\begin{aligned} & -A(t)w_0(t) + [\lambda_1(t)I - A(t)]w_1(t)e^{\tau_1} + [\lambda_2(t)I - A(t)]w_2(t)e^{\tau_2} + \\ & + [\lambda_3(t)I - A(t)]w_3(t)e^{\tau_3} - \sum_{N_w \geq |m| \geq 2}^* [(m, \lambda(t))I - A(t)]w^{(m)}(t)e^{(m,\tau)} = \\ & = P_0(t) + \sum_{j=1}^3 P_j(t)e^{\tau_j} + \sum_{N_P \geq |m| \geq 2}^* P^{(m)}(t)e^{(m,\tau)}. \end{aligned}$$

Вследствие линейной независимости экспоненциальных функций $e^{\tau_1}, e^{\tau_2}, e^{\tau_3}, e^{(m,\tau)}, (|m| \geq 2)$, это равенство выполняется только при $N_w = N_P$. Приравнявая отдельно свободные члены и коэффициенты при одинаковых экспонентах, получим

$$-A(t)w_0(t) = P_0(t), \quad (13_0)$$

$$[\lambda_j(t)I - A(t)]w_j(t) = P_j(t), j = 1, 2, \quad (13_j)$$

$$[\lambda_3(t)I - A(t)]w_3(t) = P_3(t), \quad (13_3)$$

$$\begin{aligned} & [(m, \lambda(t))I - A(t)]w^{(m)}(t) = P^{(m)}(t), \\ & 2 \leq |m| \leq N_P, (m, \lambda(t)) \neq \lambda_j(t), j = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (13_m)$$

Пусть $\Phi(t) = (\varphi_0(t), \varphi_3(t))$ — матрица из собственных векторов оператора $A(t)$ и $\Lambda(t) = \text{diag}(0, \lambda_3(t))$. В системе (13₀) произведем преобразование $w_0(t) = \Phi(t)\eta \equiv (\varphi_0(t), \varphi_3(t)) \cdot \{\eta^1, \eta^2\}$; получим систему

$$-\Lambda(t)\eta = \Phi^{-1}(t)P_0(t) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \cdot \eta^1 = (P_0(t), \chi_0(t)), \\ -\lambda_3(t) \cdot \eta^2 = (P_0(t), \chi_3(t)). \end{cases}$$

Для разрешимости этой системы необходимо и достаточно, чтобы тождество (12) выполнялось при $j = 0$. Тогда решение последней системы будет следующим:

$$\eta^1(t) = \alpha_0(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{C}) \text{ — произвольная функция,}$$

$$\eta^2(t) = \frac{(P_0(t), \chi_3(t))}{-\lambda_3(t)}. \quad (14)$$

Поскольку $\lambda_j(t), j = 1, 2$ не является собственным значением матрицы $A(t)$, то система $(13_j), j = 1, 2$ однозначно разрешима в пространстве $C^\infty([0, T], \mathbb{C}^2)$:

$$\begin{aligned} w_j(t) &= [\lambda_j(t)I - A(t)]^{-1} P_j(t) \equiv \\ &\equiv \frac{(P_j(t), \chi_0(t))}{\lambda_j(t)} \varphi_0(t) + \frac{(P_j(t), \chi_3(t))}{\lambda_j(t) - \lambda_3(t)} \varphi_3(t), \quad j = 1, 2. \end{aligned} \quad (15)$$

Обратимся к системе (13_3) . Произведя в ней преобразование $w_3(t) = \Phi(t)\xi \equiv \Phi(t) \cdot \{\xi^1, \xi^2\}$, получим систему

$$[\lambda_3(t)I - \Lambda(t)] \xi = \Phi^{-1}(t)P_3(t) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_3(t) \cdot \xi^1 = (P_3(t), \chi_0(t)), \\ 0 \cdot \xi^2 = (P_3(t), \chi_3(t)). \end{cases}$$

Для разрешимости этой системы необходимо и достаточно, чтобы тождество (12) выполнялось при $j = 3$. Тогда решение последней системы будет следующим:

$$\xi^2(t) = \alpha_3(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{C}) - \text{произвольная функция},$$

$$\xi^1(t) = \frac{(P_3(t), \chi_0(t))}{\lambda_3(t)}. \quad (16)$$

Поскольку $(m, \lambda(t)) \neq \lambda_j(t), j = 1, 2, 3$, то система (13_m) имеет единственное решение

$$\begin{aligned} w^{(m)}(t) &= [(m, \lambda(t))I - A(t)]^{-1} P^{(m)}(t), \\ 2 \leq |m| \leq N_P, m &\notin \bigcup_{j=1}^2 \Gamma_j. \end{aligned} \quad (17)$$

Таким образом, для разрешимости системы (11) в U необходимо и достаточно, чтобы имели место тождества (12). Теорема доказана.

Замечание. Если условия (12) выполнены, то, как видно из (14) – (17) (с учетом $w_0(t) = \Phi(t)\eta$, $w_3(t) = \Phi(t)\xi$), то система (11) имеет следующее

решение в пространстве

$$\begin{aligned}
 w(t, \tau) = & \alpha_0(t)\varphi_0(t) + \frac{(P_0(t), \chi_3(t))}{-\lambda_3(t)}\varphi_3(t) + \\
 & + \left[\frac{(P_1(t), \chi_0(t))}{\lambda_1(t)}\varphi_0(t) + \frac{(P_1(t), \chi_3(t))}{\lambda_1(t) - \lambda_3(t)}\varphi_3(t) \right] e^{\tau_1} + \\
 & + \left[\frac{(P_2(t), \chi_0(t))}{\lambda_2(t)}\varphi_0(t) + \frac{(P_2(t), \chi_3(t))}{\lambda_2(t) - \lambda_3(t)}\varphi_3(t) \right] e^{\tau_2} + \\
 & + \left[\alpha_3(t)\varphi_3(t) + \frac{(P_3(t), \chi_0(t))}{\lambda_3(t)}\varphi_0(t) \right] e^{\tau_3} + \\
 & + \sum_{N_P \geq |m| \geq 2}^* \left\{ [(m, \lambda(t))I - A(t)]^{-1} P^{(m)}(t) \right\} e^{(m, \tau)},
 \end{aligned} \tag{18}$$

где $\alpha_j(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{C})$ — произвольные функции, $j = 0; 3$. Мы не будем доказывать однозначную разрешимость итерационных задач. Заметим только, что при решении двух последовательных итерационных задач $(\bar{g}_k)$ и $(\bar{g}_{k+1})$ решение задачи $(\bar{g}_k)$ в пространстве U будет найдено однозначно.

4 Построение решений итерационных задач

Рассмотрим первую итерационную задачу $(\bar{g}_0)$ и построим её решение в пространстве U . Поскольку в правой части

$$P(t, \tau) \equiv \begin{pmatrix} \frac{h(t)}{2}\sigma_1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\tau_1} + \begin{pmatrix} \frac{h(t)}{2}\sigma_2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{\tau_2}$$

отсутствует свободный член и экспонента e^{τ_3} , то условия ортогональности (3.4) для этой задачи выполняются автоматически.

Следовательно, задача $(\bar{g}_0)$ имеет следующее решение (см. (18)):

$$\begin{aligned}
 w_0(t, \tau) = & \alpha_0^{(0)}(t)\varphi_0(t) + \left[\frac{h(t)}{2\lambda_1(t)}\varphi_0(t) \right] \sigma_1 e^{\tau_1} + \\
 & + \left[\frac{h(t)}{2\lambda_2(t)}\varphi_0(t) \right] \sigma_2 e^{\tau_2} + \alpha_3^{(0)}(t)\varphi_3(t)e^{\tau_3}
 \end{aligned} \tag{19}$$

где $\alpha_j^{(0)}(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{C})$ пока что являются произвольными функциями, $j = 0; 3$. Подчиняя (19) начальному условию $w_0(0, 0) = w^0$, мы получим

$$\alpha_0^{(0)}(0)\varphi_0(0) + \left[\frac{h(0)}{2\lambda_1(0)}\varphi_0(0) \right] \sigma_1 + \left[\frac{h(0)}{2\lambda_2(0)}\varphi_0(0) \right] \sigma_2 + \alpha_3^{(0)}(0)\varphi_3(0) = w^0.$$

Умножив это равенство скалярно на $\chi_s(0)$, $s = 0; 3$, получим

$$\begin{aligned}\alpha_0^{(0)}(0) &= y^0 - \frac{h(0)}{2\lambda_1(0)}\sigma_1 - \frac{h(0)}{2\lambda_2(0)}\sigma_2, \\ \alpha_0^{(3)}(0) &= 0.\end{aligned}\tag{20}$$

Для окончательного вычисления функции $\alpha_0^{(0)}(t)$, перейдем к задаче $(\bar{9}_1)$. Согласно теореме 1, эта система разрешима в пространстве U тогда и только тогда, когда тождества

$$\begin{aligned}&< -\frac{\partial}{\partial t}(\alpha_0^{(0)}(t)\varphi_0(t) + \left[\frac{(h(t), \chi_0(t))}{2\lambda_1(t)}\varphi_0(t)\right]\sigma_1 e^{\tau_1} + \\&+ \left[\frac{(h(t), \chi_0(t))}{2\lambda_2(t)}\varphi_0(t)\right]\sigma_2 e^{\tau_2} + \alpha_3^{(0)}(t)\varphi_3(t)e^{\tau_3}) + \\&+ A_1(t)(\alpha_0^{(0)}(t)\varphi(t) + \left[\frac{(h(t), \chi_0(t))}{2\lambda_1(t)}\varphi_0(t)\right]\sigma_1 e^{\tau_1} + \\&+ \left[\frac{(h(t), \chi_0(t))}{2\lambda_2(t)}\varphi_0(t)\right]\sigma_2 e^{\tau_2} + \alpha_3^{(0)}(t)\varphi_3(t)e^{\tau_3}) + \\&+ e^{\tau_3} \int_0^t \alpha_3^{(0)}(s)G(t, s)\varphi_3(s)ds + \\&+ F^\wedge \left(\alpha_0^{(0)}(t)\varphi(t) + \left[\frac{(h(t), \chi_0(t))}{2\lambda_1(t)}\varphi_0(t)\right]\sigma_1 e^{\tau_1} + \right. \\&\quad \left. + \left[\frac{(h(t), \chi_0(t))}{2\lambda_2(t)}\varphi_0(t)\right]\sigma_2 e^{\tau_2} + \right. \\&\quad \left. + \alpha_3^{(0)}(t)\varphi_3(t)e^{\tau_3}, t \right), \chi_j(t)e^{\tau_j} > \equiv 0, j = 0; 3\end{aligned}\tag{21}$$

имеют место на отрезке $[0, T]$. Выполняя скалярное произведение, получим систему, состоящую из дифференциального уравнения для $\alpha_0^{(0)}(t)$ и интегродифференциального уравнения для $\alpha_3^{(0)}(t)$. Добавив к ней начальные условия (20), получаем (в общем случае) нелинейную задачу Коши. Ее разрешимость на отрезке $[0, T]$ не гарантируется, поэтому потребуем выполнение следующего условия:

5) Задача (20) – (21) разрешима на отрезке $[0, T]$.

В этом случае решение (19) первой итерационной задачи $(\bar{9}_0)$ будет найдено в пространстве U однозначно. Аналогичные задачи для итерационных

задач $(\bar{9}_k)$, $k \geq 1$, будут линейными, поэтому их разрешимость на отрезке $[0, T]$ гарантируется гладкостью их коэффициентов.

При условиях 1) – 5) можно построить ряд (6) с коэффициентами $w_k(t, \tau) \in U$. Как и в [1,2], можно доказать следующий результат.

Теорема 2. Пусть для системы (1) выполняются условия 1) – 5). Тогда, если $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$ ($\varepsilon_0 > 0$ достаточно мало), система (1) имеет единственное решение $w(t, \varepsilon) \in C^1([0, T], \mathbb{C}^2)$; при этом справедлива оценка

$$\|w(t, \varepsilon) - w_{\varepsilon N}(t)\|_{C[0, T]} \leq c_N \varepsilon^{N+1}, N = 0, 1, 2, \dots$$

Здесь $w_{\varepsilon N}(t)$ – сужение (при $\tau = \frac{\psi(t)}{\varepsilon}$) N -й частичной суммы ряда (6) (с коэффициентами $w_k(t, \tau) \in U$, удовлетворяющими итерационным задачам $(\bar{9}_k)$), а константа $c_N > 0$ не зависит от ε при $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$. Поскольку решение $y(t, \varepsilon)$ исходной задачи (1) является первой компонентой векторной функции $w(t, \varepsilon)$, то для нее (при условиях 1) – 5)) справедлива оценка

$$\|y(t, \varepsilon) - y_{\varepsilon N}(t)\|_{C[0, T]} \leq c_N \varepsilon^{N+1}, N = 0, 1, 2, \dots,$$

где $c_N > 0$ не зависит от ε при $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$.

5 Пример

Попробуем построить главный член асимптотики решения следующей задачи:

$$\varepsilon \frac{dy}{dt} = \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t (-2)d\theta} (t-s) \cdot y(s, \varepsilon) ds + 4 \cos \frac{t}{\varepsilon} + \varepsilon y^2, \quad (22)$$

$$y(0, \varepsilon) = y^0.$$

Здесь: $\mu(t) = -2$, $K(t, s) = t - s$, $h(t) = 4$, $\beta(t) = t$, $f(y, t) = y^2$. Поскольку матрица $A_1(t) = 0$, то эквивалентная интегро-дифференциальная система (1) имеет вид

$$\varepsilon \frac{dw}{dt} = A(t) w + \varepsilon \int_0^t e^{\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t (-2)d\theta} G(t, s) w(s, \varepsilon) ds + \varepsilon F(w, t) + H(t, \varepsilon),$$

$$w(0, \varepsilon) = w^0$$

где

$$\begin{aligned} A(t) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad G(t, s) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F(w, t) = \begin{pmatrix} y^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ H(t, \varepsilon) &= \begin{pmatrix} 4 \cos \frac{t}{\varepsilon} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w^0 = \begin{pmatrix} y^0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (23)$$

Поскольку $\lambda_1(t) = -i$, $\lambda_2(t) = +i$, $\lambda_3(t) = -2$, то регуляризирующие функции будут следующие:

$$\tau_1 = -\frac{it}{\varepsilon}, \quad \tau_2 = +\frac{it}{\varepsilon}, \quad \tau_3 = -\frac{2t}{\varepsilon}.$$

Собственные векторы матриц $A(t)$, $A^*(t)$ имеют вид:

$$\varphi_0(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_3(t) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \chi_1(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \chi_3(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Решение задачи $(\bar{9}_0)$ записывается в форме

$$\begin{aligned} w_0(t, \tau) &= \alpha_0^{(0)}(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{-i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sigma_1 e^{\tau_1} + \frac{2}{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sigma_2 e^{\tau_2} + \\ &+ \alpha_3^{(0)}(t) \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} e^{\tau_3} + \begin{pmatrix} \alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{\tau_1} - 2i\sigma_2 e^{\tau_2} - \frac{\alpha_3^{(0)}(t)}{2} e^{\tau_3} \\ \alpha_3^{(0)}(t) e^{\tau_3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Начальные условия для функций $\alpha_0^{(0)}(t)$ и $\alpha_3^{(0)}(t)$ будут следующими:

$$\alpha_0^{(0)}(0) = y^0 - \frac{2}{-i}\sigma_1 - \frac{2}{+i}\sigma_2 = y^0, \quad \alpha_3^{(0)}(0) = 0.$$

Условия разрешимости итерационной задачи $(\bar{9}_0)$ имеют вид:

$$\begin{aligned} &< -\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{\tau_1} - 2i\sigma_2 e^{\tau_2} - \frac{\alpha_3^{(0)}(t)}{2} e^{\tau_3} \\ \alpha_3^{(0)}(t) e^{\tau_3} \end{pmatrix} + \\ &+ e^{\tau_3} \int_0^t \alpha_3^{(0)}(s) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} ds + \\ &+ \begin{pmatrix} \left(\alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{\tau_1} - 2i\sigma_2 e^{\tau_2} - \frac{\alpha_3^{(0)}(t)}{2} e^{\tau_3} \right)^2 \\ 0 \end{pmatrix}^{\wedge}, \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} > \equiv 0, \quad (24) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &< -\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{\tau_1} - 2i\sigma_2 e^{\tau_2} - \frac{\alpha_3^{(0)}(t)}{2} e^{\tau_3} \\ \alpha_3^{(0)}(t) e^{\tau_3} \end{pmatrix} + \\ &+ e^{\tau_3} \int_0^t \alpha_3^{(0)}(s) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} ds + \\ &+ \begin{pmatrix} \left(\alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{\tau_1} - 2i\sigma_2 e^{\tau_2} - \frac{\alpha_3^{(0)}(t)}{2} e^{\tau_3} \right)^2 \\ 0 \end{pmatrix}^{\wedge}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\tau_3} \rangle \equiv 0. \quad (25) \end{aligned}$$

Вычислим

$$\begin{aligned} &\left(\begin{pmatrix} \alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{\tau_1} - 2i\sigma_2 e^{\tau_2} - \frac{\alpha_3^{(0)}(t)}{2} e^{\tau_3} \\ \alpha_3^{(0)}(t) e^{\tau_3} \end{pmatrix}^2 \right)^{\wedge} = \\ &= \underline{\alpha_0^{(0)}(t)^2} + 2i\sigma_2 e^{\tau_2 + \tau_3} \alpha_3^{(0)}(t) - 4i\alpha_0^{(0)}(t) \sigma_2 e^{\tau_2} - \\ &\quad - \underline{\alpha_0^{(0)}(t) \alpha_3^{(0)}(t) e^{\tau_3}} - 2i\sigma_1 e^{\tau_1 + \tau_3} \alpha_3^{(0)}(t) - \\ &\quad - 4\sigma_1^2 e^{2\tau_1} + \underline{8\sigma_1 \sigma_2} + 4i\alpha_0^{(0)}(t) \sigma_1 e^{\tau_1} - 4\sigma_2^2 e^{2\tau_2} + \frac{1}{4} \alpha_3^{(0)}(t)^2 e^{2\tau_3}. \end{aligned}$$

Выполняя скалярное умножение в (24) и (25), получаем (с учетом начальных условий) систему

$$\begin{cases} \dot{\alpha}_0^{(0)}(t) + \alpha_0^{(0)}(t)^2 + 8 = 0, \alpha_0^{(0)}(0) = y^0, \\ -\dot{\alpha}_3^{(0)}(t) - \frac{1}{2} \int_0^t \alpha_3^{(0)}(s) ds = 0, \alpha_3^{(0)}(0) = 0. \end{cases}$$

Второе уравнение этой системы имеет тривиальное решение $\alpha_3^{(0)}(t) \equiv 0$, а первое уравнение имеет решение

$$\alpha_0^{(0)}(t) = 2\sqrt{2} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} \left(\sqrt{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{4} y^0 \sqrt{2} \right) - 4t \right) \sqrt{2} \right).$$

Эта функция имеет вертикальную асимптоту

$$t = -\frac{1}{8}\pi\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{4} y^0 \sqrt{2} \right)$$

Таким образом, начальное условие y^0 должно быть выбрано так, чтобы

$$[0, T] \subset \left[0, -\frac{1}{8}\pi\sqrt{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{4} y^0 \sqrt{2} \right) \right].$$

Если это не так, то условия ортогональности (24)–(25) неразрешимы на отрезке $[0, T]$. В этом случае основной член асимптотики решения задачи (22):

$$y_{\varepsilon 0}(t) = 2\alpha_0^{(0)}(t) + 2i\sigma_1 e^{-\frac{it}{\varepsilon}} - 2i\sigma_2 e^{+\frac{it}{\varepsilon}} + 2i\sigma_1 e^{-\frac{it}{\varepsilon}} - 2i\sigma_2 e^{+\frac{it}{\varepsilon}}$$

также отсутствует на сегменте $[0, T]$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В данной работе приведены результаты исследования нелинейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений с нулевым оператором дифференциальной части в условиях отсутствия “внешнего резонанса”. Перспектива дальнейших исследований связана с обобщением полученных результатов на системы уравнений, в которых резонансные соотношения типа $(m, \lambda(t)) \equiv \lambda_1(t)$, $|m| \geq 2$ наблюдаются не только между собственными значениями $\lambda_1(t)$ и $\lambda_2(t)$ быстро осциллирующей неоднородности, но и со спектральным значением $\mu(t)$ ядра интегрального оператора (в случае его чистой мнимости: $\mu(t) = i\omega(t)$).

Другое направление исследований состоит в изучении условий, при которых решения задач типа (1) псевдоаналитичны. Для дифференциальных уравнений теория псевдоаналитических решений близка к завершению (см., например, [11–12]). Было бы полезным получить аналогичные результаты и для интегро-дифференциальных уравнений.

6 Благодарности

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (проект №25-21-00661).

Список литературы

- [1] Ломов С.А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений.– М.: Наука, 1981.
- [2] Ломов С.А., Ломов И.С. Основы математической теории пограничного слоя.– М.: Изд-во Московского университета, 2011.
- [3] Сафонов В.Ф., Бободжанов А.А. Курс высшей математики. Сингулярно возмущенные задачи и метод регуляризации: уч. пособие.– М.: Издательский дом МЭИ, 2012.
- [4] Сафонов В.Ф., Бободжанова М.А. Предельный переход в сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнениях с нулевым оператором дифференциальной части // *Вестник МЭИ*.– 2006.- N 6.– С.91-100.
- [5] Бободжанов А.А., Калимбетов Б.Т., Сафонов. Метод регуляризации для сингулярно возмущенных задач с быстро осциллирующими коэффициентами.– Шимкент, Элем, 2020.
- [6] Бободжанова М.А. Сингулярно возмущенные интегродифференциальные системы с нулевым оператором дифференциальной части// *Вестник МЭИ*.– 2010.- N6.– С.63-72.
- [7] Бободжанова М.А., Сафонов В.Ф. Асимптотический анализ сингулярно возмущенных интегродифференциальных систем с нулевым оператором дифференциальной части // *Дифференциальные уравнения* .– 2011.- Т. 47, N 4. – С.519-536.
- [8] Бободжанова М.А. Обоснование метода регуляризации для нелинейных интегродифференциальных уравнений с нулевым оператором дифференциальной части// *Вестник МЭИ*.– 2011.- N6. – С.85-95.
- [9] Бободжанова М.А. Ряды Лорана для решений интегродифференциальных уравнений Фредгольма с нулевым оператором дифференциальной части// *Вестник МЭИ*.–2015.- №3.– С.134-138.
- [10] Bobodzhanova M.A., Kalimbetov B.T., Safonov V.F. Singularly perturbed integro-differential equations with degenerate Hammerstein's kernel// *Bulletin of the karaganda university. Mathematics series*.– 2024.- №4 (116). – С. 57-68.

- [11] В. И. Качалов, Д. А. Маслов. Об аналитических решениях задач нелинейной теории возмущений// *Сибирские электронные математические известия.*– 2025.- 22:1. – С. 457–464.
- [12] В. И. Качалов. Псевдоаналитические решения сингулярно возмущенных уравнений в банаховых алгебрах// *Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр.*.– 2025.- 525:5. – С.57–61.

REGULARIZATION AND ASYMPTOTIC SOLUTIONS OF A NONLINEAR INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION WITH A ZERO OPERATOR DIFFERENTIAL PART AND A RAPIDLY OSCILLATING INHOMOGENEITY

Bobodzhanova M.A.^{*}, Kalimbetov B.T.^{**}, Safonov V.F.^{***}

National Research University "Moscow Power Engineering Institute"

M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan

bobojanovaMA@mpei.ru ^{*}

bkalimbetov@mail.ru ^{**}

Singsaf@yandex.ru ^{***}

Abstract. In this paper, S.A. Lomov's regularization method is generalized to nonlinear integro-differential equations with a zero differential operator, a rapidly varying kernel, and a rapidly oscillating right-hand side. These equations are regularized using the spectrum of the limit operator of the equivalent differential system. It is shown that nonlinearity plays a significant role in identifying essentially singular points in the solution of this problem. In the presence of only internal resonance between the eigenvalues ??of a rapidly oscillating inhomogeneity and the absence of external resonance with the spectral value of the integral operator, essentially singular points are identified by the spectral value and spectrum of the oscillating inhomogeneity. An algorithm for constructing regularized (according to Lomov) asymptotic solutions is developed. The existence of such an asymptotic behavior is discussed, since in the presence of an arbitrary nonlinearity in the problem, such an asymptotic behavior may not exist, which is clearly demonstrated in the example given in the paper.

Keywords: singularly perturbed integro-differential equations, regularization, zero operator of the differential part, resonances, solvability of iterative problems.

Funding The work was supported by Russian Science foundation (project №25-21-00661).